

# Tem Que Ser

Cauê Afonso Moraes

Henrique Leite Najar

Vinicius Gomes Rodrigues

Vitor Veiga Silva

Thomás Ramos Oliveira

## 1. Apresentação do problema

A empresa *Tem Que Ser* atua no ramo de decoração e promoção de eventos, como festas, workshops, palestras e feiras, tanto em seu próprio espaço quanto em locais externos. Fundada por uma designer, uma arquiteta e uma lojista de papeis personalizados, a empresa tem como diferencial a personalização e o cuidado estético em cada projeto.

No entanto, a empresa atendida enfrenta dificuldades na divulgação e gestão de seus eventos, utilizando atualmente múltiplas plataformas que tornam o processo desorganizado e ineficiente. Além disso, não possui um sistema interno que permita o controle hierárquico de usuários, dificultando a delegação de responsabilidades.

Para resolver esse problema, será desenvolvido um software personalizado com duas seções principais: uma inspirada em blog, para publicação de conteúdos institucionais e informativos sobre os eventos, e outra voltada à gestão, permitindo a venda de ingressos, controle de participantes e gerenciamento de sócios, com o sócio-master podendo criar e controlar contas de supervisores para atuarem no sistema.

## 2. Stakeholders

### 2.1 Sócio Master (Administrador Principal)

Persona: Carlos Mendes

Função: Dono da plataforma ou responsável máximo pela gestão.

Motivações: Garantir o bom funcionamento da plataforma, controlar permissões de acesso e níveis de sócios e expandir o negócio, atraindo mais parceiros e clientes.

Expectativas: Poder criar, editar e excluir (gerenciar) outros sócios, gerenciar eventos, conteúdos do site (blog) e aprovar parcerias e visualizar relatórios dos

eventos como: lista de participantes, quantidade de eventos no mês, quantidade de participantes em média no mês.

Necessidades: Ferramentas de administração robustas (dashboard analítico) e controle de acesso hierárquico para outros sócios.

## **2.2 Sócio (Gerente/Colaborador)**

Persona: Ana Lima

Função: Auxiliar na gestão de eventos e conteúdo.

Motivações: Ajudar a empresa a crescer, criando eventos atrativos e manter o blog atualizado para engajar clientes.

Expectativas: Criar e editar eventos (data, título, local, descrição), publicar posts no blog (dicas, notícias da empresa) e visualizar inscrições nos eventos que organiza.

Necessidades: Interface intuitiva para gestão de eventos e conteúdo e limitações de acesso (não pode excluir outros sócios).

## **2.3 Cliente (Participante de Eventos)**

Persona: João Silva

Função: Usuário que participa de eventos ou busca informações.

Motivações: Encontrar eventos relevantes para seu interesse e ter facilidade na inscrição e pagamento (se aplicável).

Expectativas: Navegar pelo catálogo de eventos, inscrever-se com poucos cliques, receber confirmação por e-mail e enviar proposta de parceria (se desejar).

Necessidades: Site responsivo e fácil de usar e formulário simplificado para parcerias.

# **3. Proposta da solução**

Para atender às necessidades da empresa Tem Que Ser, será desenvolvido um software institucional com uma abordagem voltada para a divulgação de seus eventos e fortalecimento da conexão com seu público. O software terá um formato inspirado em um blog, permitindo a publicação de conteúdos relevantes sobre os workshops, palestras e encontros promovidos pela empresa, além de destacar tendências e inspirações relacionadas às áreas de atuação das sócias. O software contará com as seguintes funcionalidades principais:

- **Calendário de eventos:** Uma seção interativa onde os visitantes poderão visualizar a programação completa de eventos organizados pela empresa, facilitando o planejamento e a participação do público.
- **Espaço para contato:** Um ambiente dedicado para que os clientes possam facilmente entrar em contato com a empresa, incluindo um botão de redirecionamento direto para o WhatsApp, agilizando a comunicação.

## **3.1 Requisitos Funcionais (ID, Prioridade e Complexidade):**

- RF-01: Cliente visualiza calendário de eventos. (Alta, Média)
- RF-02: Cliente entra em contato com a empresa por meio de um botão que redirecione para o WhatsApp. (Média, Baixa)
- RF-03: Sócios gerenciam calendário de eventos. (Alta, Média)
- RF-04: Cliente visualiza conteúdo de eventos passados. (Alta, Média)
- RF-05: Sócios gerenciam evento. (Alta, Alta)
- RF-06: Sócios gerenciam conteúdo. (Alta, Alta)
- RF-07: Cliente se inscreve em evento. (Alta, Média)
- RF-08: Cliente consulta detalhes de eventos. (Alta, Média)
- RF-09: Sócio solicita relatório de evento. (Média, Média)
- RF-10: Cliente cadastra sua conta. (Alta, Média)
- RF-11: Usuário realiza login. (Alta, Média)
- RF-12: Cliente visualiza conteúdo. (Alta, Alta)
- RF-13: Sócio Master gerencia sócios. (Alta, Média)

### **3.2 Requisitos Não Funcionais (ID, Prioridade e Complexidade):**

- RNF-01: O software deve carregar completamente em até 3 segundos. (Alta, Média)
- RNF-02: O software deve permitir que um usuário sem conhecimento prévio consiga utilizá-lo em menos de 15 minutos. (Alta, Média)
- RNF-03: O software deve suportar até 50 usuários simultâneos sem perda perceptível de desempenho. (Média, Média)
- RNF-04: O software deve ser totalmente funcional nos seguintes navegadores: Google Chrome(versão 120 ou superior), Mozilla Firefox(versão 122 ou superior), Microsoft Edge(versão 121 ou superior), Safari(versão 17.3 ou superior). (Alta, Média)
- RNF-05: O software deve ser responsivo. (Alta, Alta)
- RNF-06: O sistema deve ser capaz de recuperar-se automaticamente sem perda de dados em caso de falha. (Alta, Média)

## **4. Projeto da solução**

A solução proposta será implementada como uma aplicação web com arquitetura baseada no padrão MVC (Model-View-Controller), permitindo uma separação clara entre lógica de negócio, interface de usuário e controle de dados. O sistema será

acessado por diferentes tipos de usuários (clientes, sócios e administradores), e terá funcionalidades voltadas tanto à apresentação de eventos quanto à gestão interna da empresa.

## **4.1 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas**

### **4.1.1 Linguagens de Programação e Desenvolvimento**

**4.1.1.1** Java 21: linguagem principal usada no back-end, garantindo robustez e segurança.

**4.1.1.2** HTML5, CSS e JavaScript: para construção da interface do usuário (front-end).

### **4.1.2 Frameworks e Bibliotecas**

**4.1.2.1** Spring Boot: framework Java para construção do back-end com suporte a APIs REST, segurança, e injeção de dependências.

**4.1.2.2** Bootstrap: biblioteca CSS que oferece componentes visuais responsivos, facilitando a criação de uma interface moderna e adaptável.

### **4.1.3 Banco de Dados**

**4.1.3.1** PostgreSQL: banco de dados relacional utilizado para armazenar informações sobre usuários, eventos, inscrições e demais dados estruturados do sistema.

### **4.1.4 Ferramentas de Modelagem e Design**

**4.1.4.1** Visily, draw.io e Astah: ferramentas utilizadas na modelagem visual da interface, fluxos de navegação e diagramas UML (como os casos de uso e diagrama de classes).

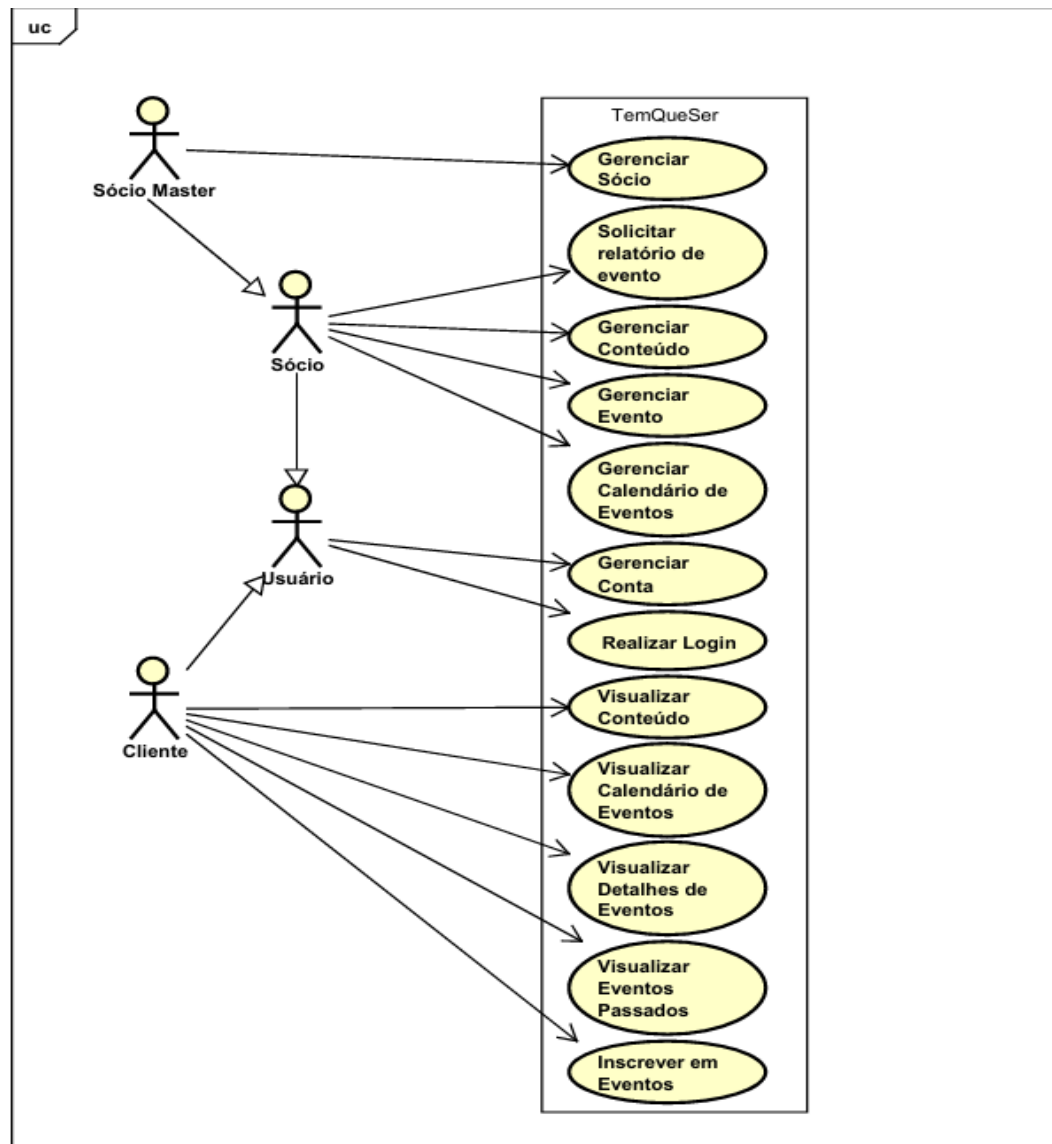
### **4.1.5 Testes**

**4.1.5.1** Postman: ferramenta usada para testar e validar as APIs criadas durante o desenvolvimento, garantindo que os dados trafeguem corretamente entre cliente e servidor.

## 5. Artefatos principais

Durante o desenvolvimento da solução proposta para a empresa *Tem Que Ser*, foram elaborados diversos artefatos que orientaram a construção do sistema e permitiram validar as funcionalidades junto aos objetivos do projeto. Esses artefatos foram fundamentais para transformar o problema identificado em uma aplicação funcional e centrada no usuário.

### 5.1 Diagrama de Casos de Uso



Foi criado um diagrama de casos de uso, com apoio da ferramenta Astah, representando graficamente as interações entre os diferentes perfis de usuários (Sócio Master, Sócio, Usuário e Cliente) e as funcionalidades oferecidas pelo sistema. Esse artefato permitiu mapear claramente o escopo funcional e os acessos específicos de cada tipo de usuário.

## 5.2 Protótipos das Telas

Com o uso de ferramentas de prototipação como Visily, foram desenvolvidas as principais telas da aplicação, permitindo validar a experiência de navegação e garantir a usabilidade. Entre os protótipos criados, destacam-se:

**5.2.1** Tela de Visualizar Conteúdo: permite que o usuário visualize seus eventos cadastrados, edite conteúdos e gerencie descrições e imagens.

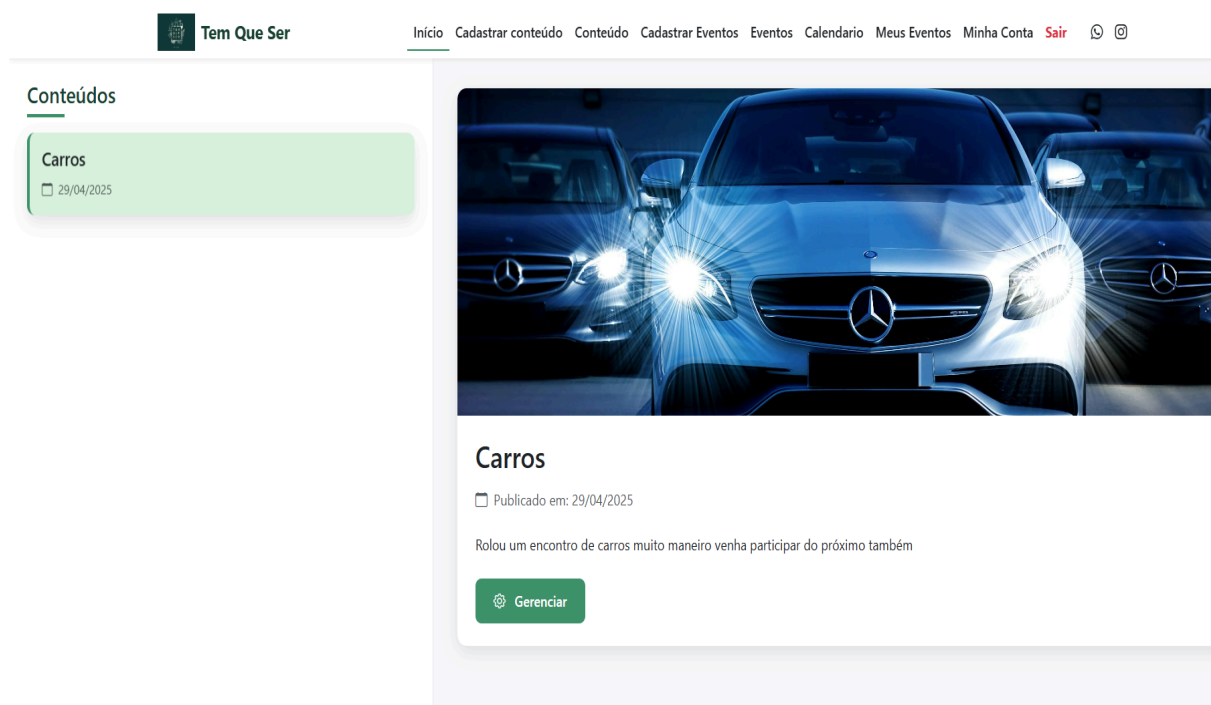


Imagem 1: Tela de Visualizar Conteúdo

**5.2.2** Tela de Criar de Evento: oferece um formulário completo para preenchimento de dados como nome do evento, data, local, número de participantes e parceiros.


**Gerenciar Eventos**


**Criar Novo Evento**

Título



Detalhe



Data





Organizador



Parceiro



Local



Hora





URL da Imagem



Preço




 Cancelar


 Salvar Evento

Imagem 2:Tela de Criar Evento

**5.2.3** Tela de Gerenciar Calendário: permite ao usuário visualizar todos os eventos cadastrados em uma visualização de calendário (por mês, semana ou dia), facilitando o controle e evitando sobreposição de datas.

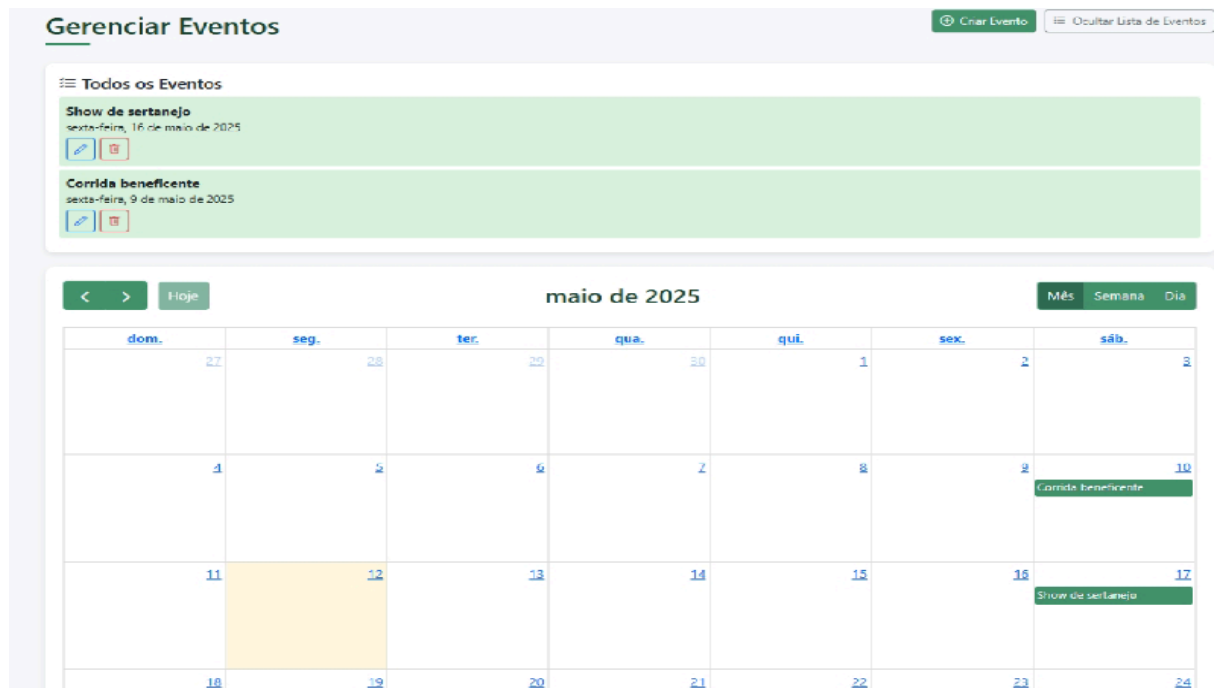


Imagem 3: Tela de Gerenciar Calendário

Essas telas refletem as funcionalidades descritas nos casos de uso, especialmente para os usuários com perfil de gestão.

### 5.3 Diagrama de Classes

Foi criado um diagrama de classes, com apoio da ferramenta Astah, para representar visualmente a estrutura do sistema, mostrando as classes, seus atributos, as operações e relações entre elas. O uso dessa ferramenta de modelagem de sistemas orientados a objetos permitiu a compreensão e comunicação da arquitetura do sistema, além de facilitar o processo de desenvolvimento.



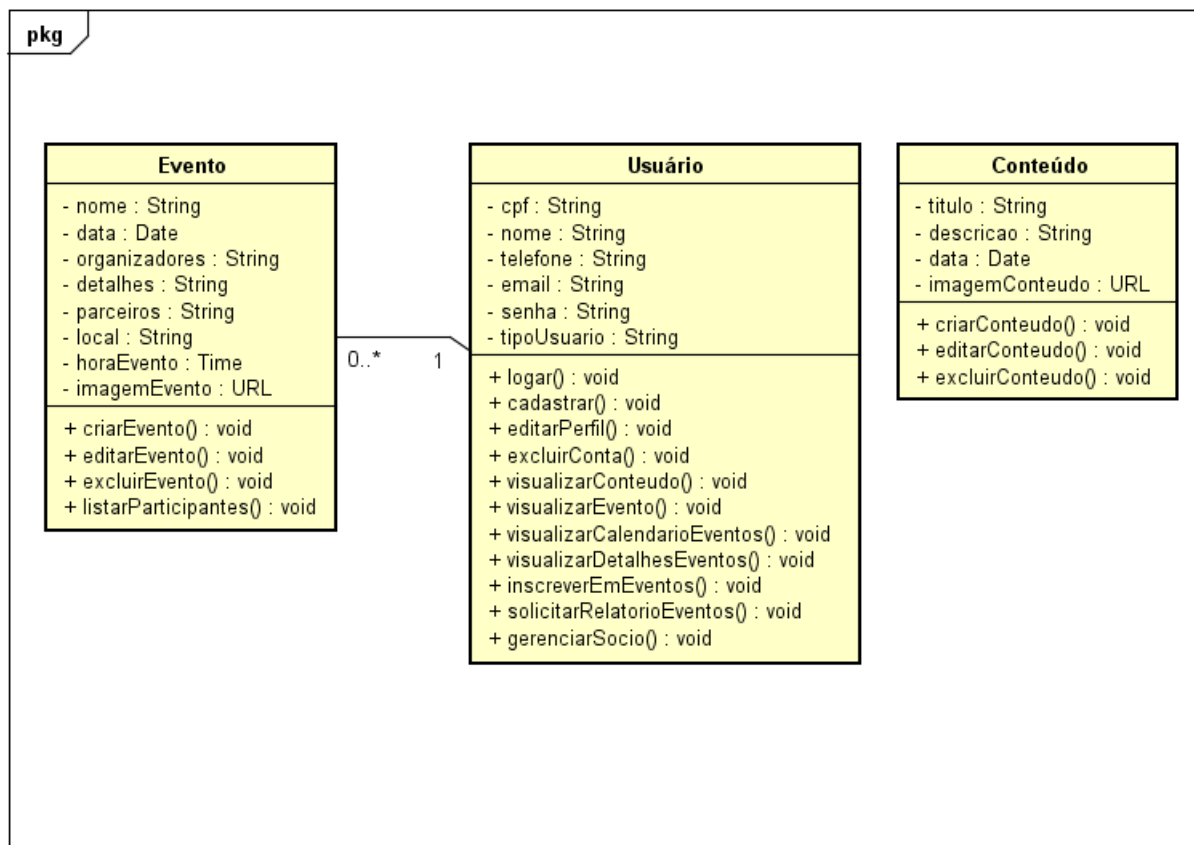


Imagem 4: Diagrama de classes

## 6. Conclusão

O principal objetivo foi criar um sistema que permitisse apresentar os eventos da empresa com mais riqueza de detalhes e, ao mesmo tempo, oferecer recursos para a organização interna das atividades, como controle de inscrições, calendário e relatórios.

Entre os principais resultados e contribuições, destacam-se:

- A definição de um escopo claro com base em casos de uso reais da empresa.
- A modelagem visual e funcional do sistema, incluindo diferentes perfis de usuários e suas respectivas permissões.
- A aplicação de boas práticas de desenvolvimento, testes de API e organização em camadas (modelo MVC).
- A proposta de uma solução que, além de resolver os problemas existentes, contribui para a profissionalização da marca e a melhoria da experiência do cliente.

Como lições aprendidas, o trabalho evidenciou a importância de:

- Ouvir os usuários e entender os problemas reais antes de propor soluções técnicas.
- Trabalhar com uma arquitetura organizada para facilitar a manutenção e evolução do sistema.
- Documentar cada etapa com clareza, desde a modelagem inicial até os testes finais, garantindo alinhamento entre todos os envolvidos no projeto.

A experiência proporcionou um aprendizado prático e colaborativo, aproximando a teoria da realidade de um negócio em funcionamento e reforçando o papel da tecnologia como ferramenta de solução de problemas e geração de valor.